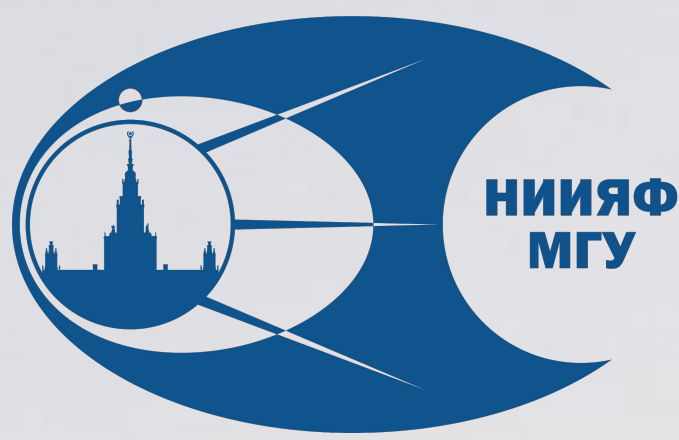




МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧЕРЕНКОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ШАЛ: РАЗРАБОТКА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПАКЕТА CORSIKA



Е.А. Бонвеч¹, В.И. Галкин^{1,2}, М.Д. Зива^{1,3}, В.А. Иванов^{1,2}, В.И. Оседло¹, Н.О. Овчаренко^{1,2},
Д.А. Подгрудков^{1,2}, Т.М. Роганова¹, Т.А. Колодкин^{1,2}, О.В. Черкесова^{1,4}, Д.В. Чернов¹

1. Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобелыцина, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
2. Физический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
3. Факультет вычислительной математики и кибернетики, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
4. Факультет космических исследований, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;

ID: 135. E-mail: bonvech@yandex.ru

Аннотация

Для целей моделирования черенковского света ШАЛ в большинстве черенковских экспериментов используется пакет CORSIKA. Для возможности моделирования эксперимента СФЕРА-3 пакет CORSIKA-7 был модифицирован с целью сокращения времени счета путем распараллеливания вычислений отдельных подкаскадов ШАЛ.

Модификация CORSIKA для эксперимента СФЕРА-3

1. Квантовая эффективность светоприемника учитывается в коде
2. Модифицирован вывод результатов моделирования:
 - отказ от стандартных выходных файлов
 - выходной файл CLOUT:
 - 4d распределение фотонов на снежной поверхности
 - 5d распределение фотонов на трех высотах: 500, 1000, 1500 м
 - файл *enigma* – распределение средних высот излучения света
3. Массовый счет на суперкомпьютере: 300 событий в параллель

Проблема: при $E_0 > 70$ ПэВ время счёта одного события превышает лимит очереди (48 часов) на суперкомпьютере «Ломоносов-2»

Распараллеливание вычислений

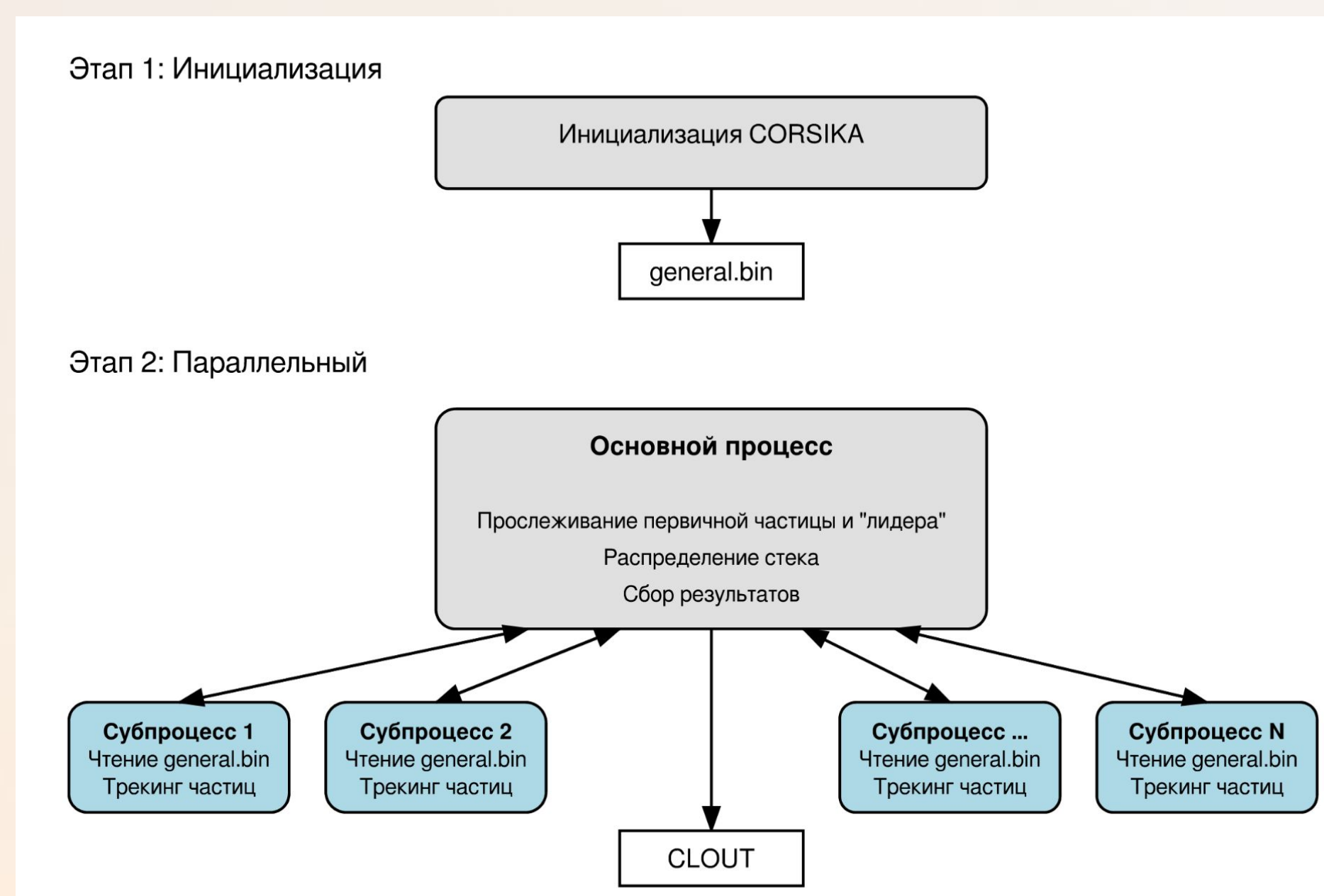


Рис. 1. Архитектура параллельного алгоритма программы.

Ускорение расчетов

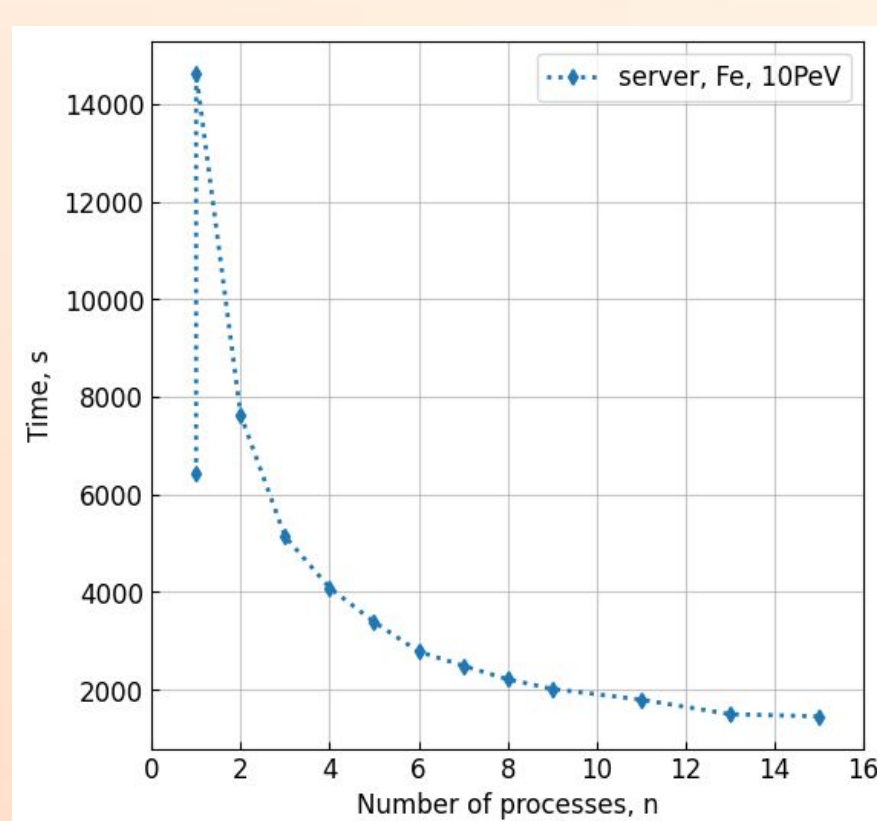


Рис. 2. Время счета при разном количестве вторичных процессов.

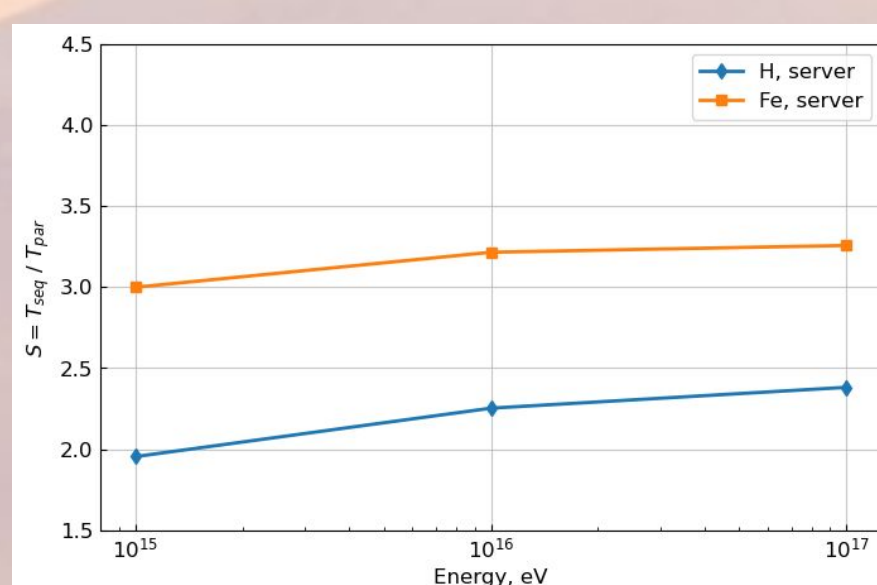


Рис. 5. Среднее ускорение вычислений для разных энергий для первичных протонов и железа на сервере при использовании 10 вторичных процессов. Статистика – 51 ливень.

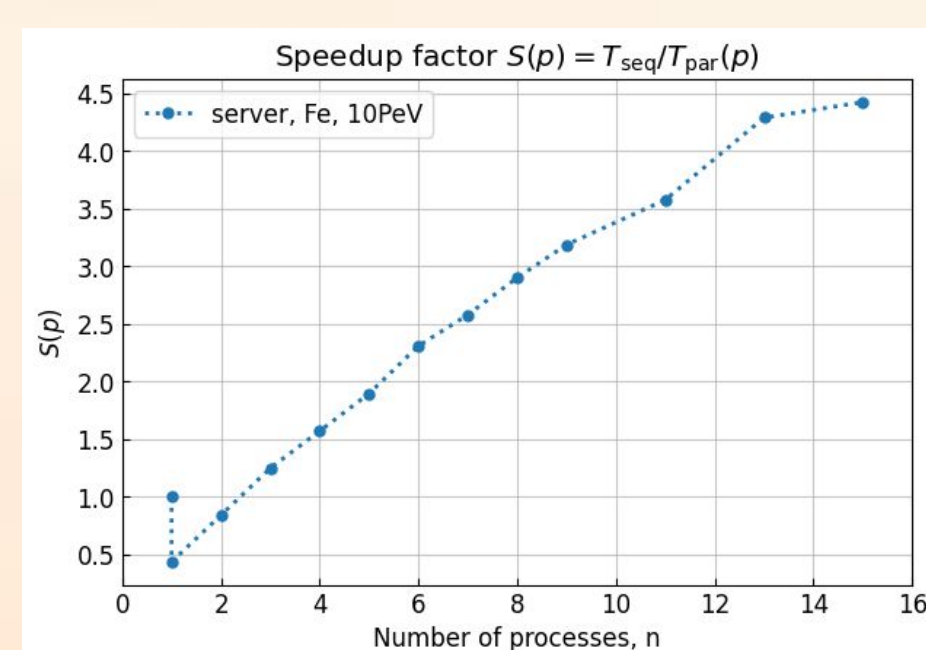


Рис. 3. Ускорение — отношение времени работы обычной версии к параллельной.

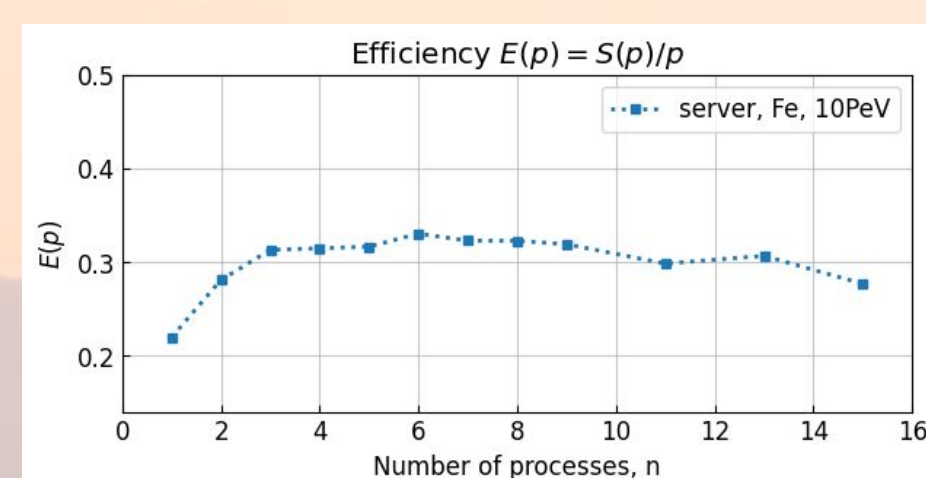


Рис. 4. Эффективность - ускорение в расчете на один вторичный процесс.

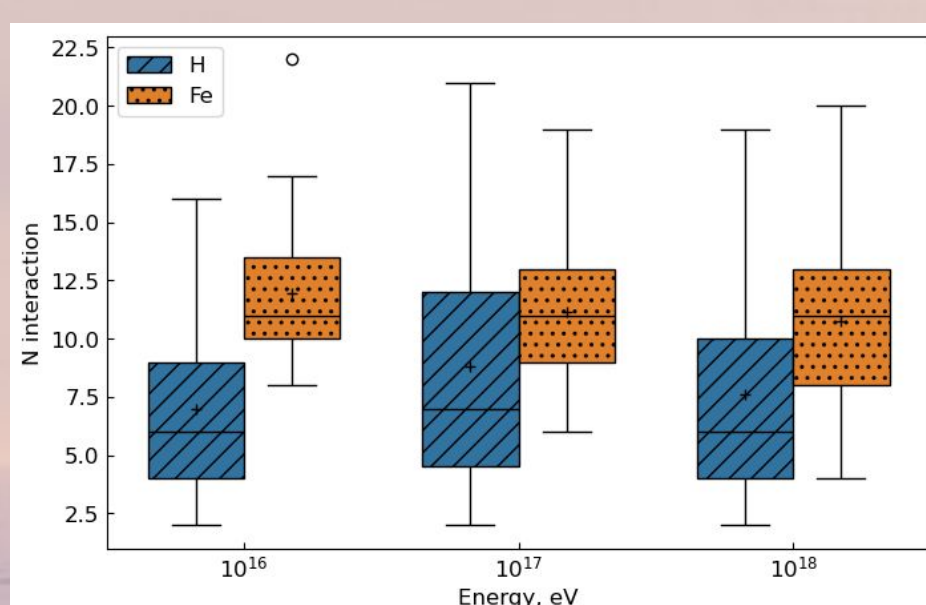


Рис. 6. Число взаимодействий лидирующей частицы до достижения 2% от первичной энергии

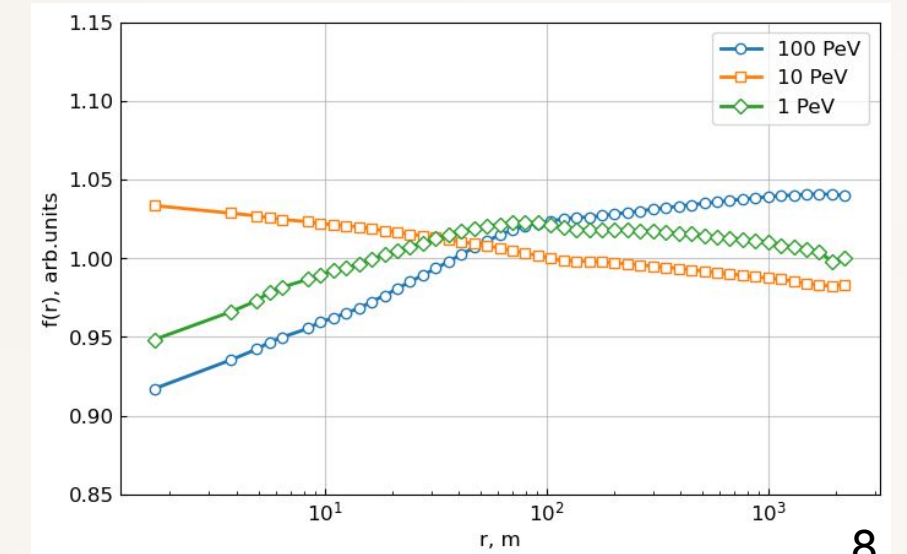
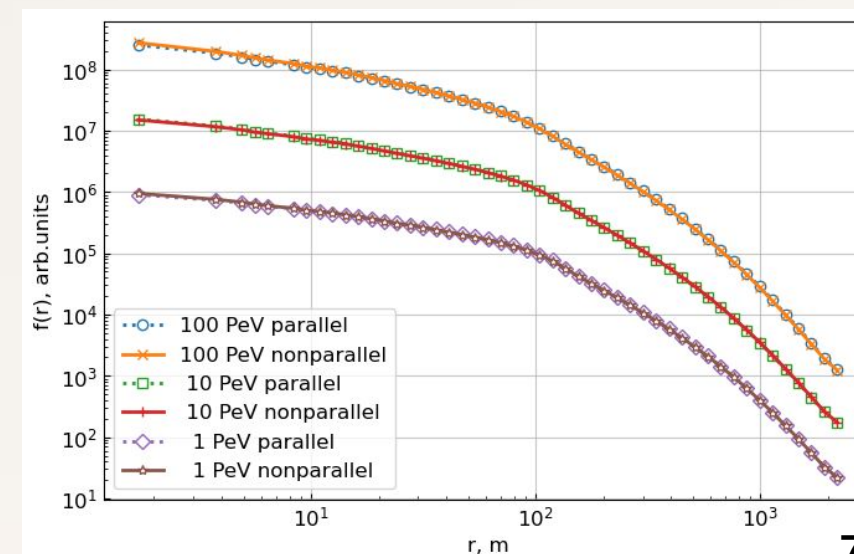
Физическая валидация

Валидация характеристик ШАЛ по двум версиям программы проведена на сервере для программы с 10 субпроцессами.

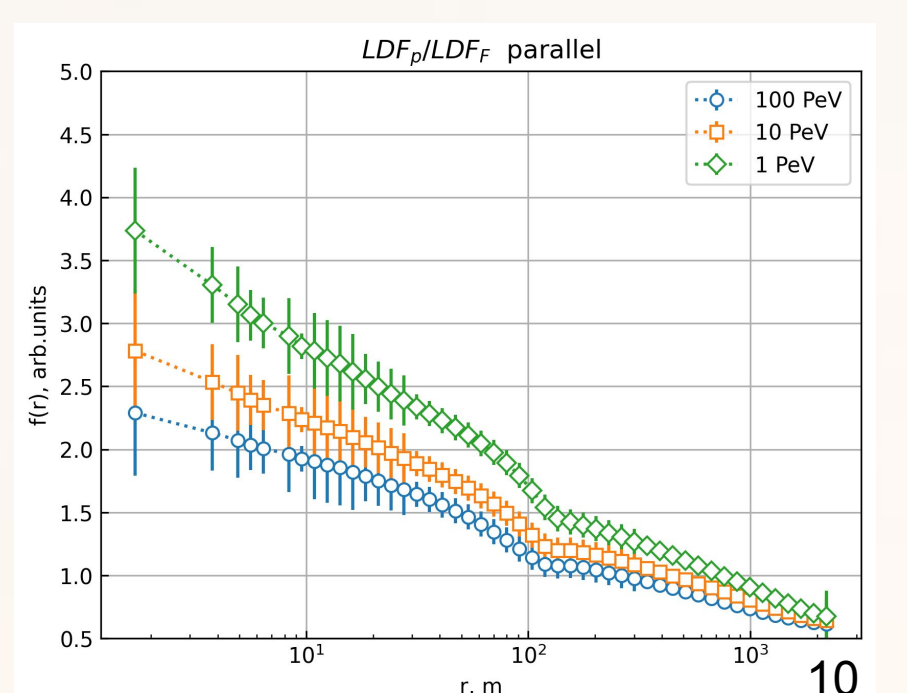
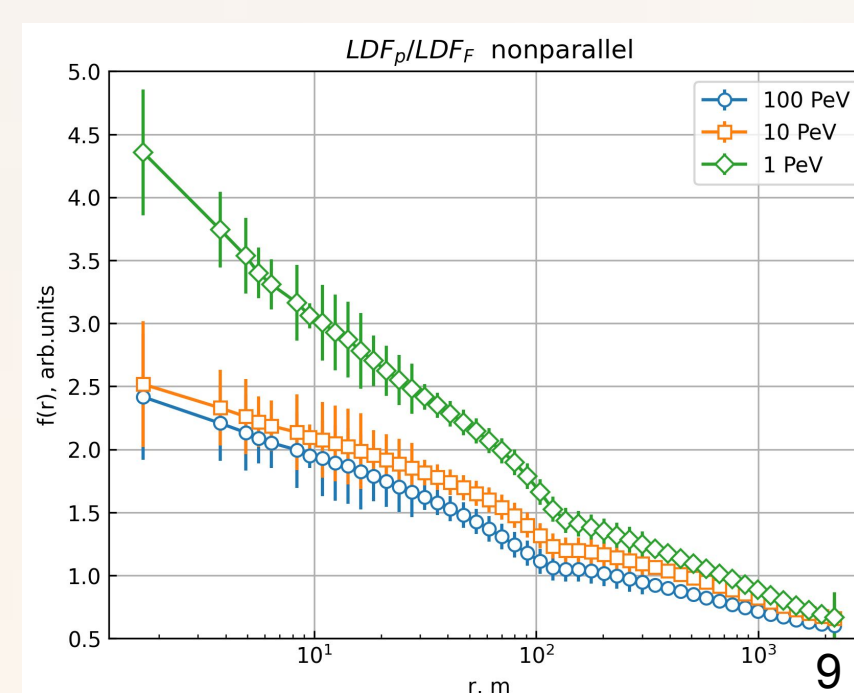
Среднее число черенковских фотонов в ШАЛ совпадает в пределах 6% (см. таблицу).

E_0 , ПэВ	Протон	Fe
1	0.99	1.06
10	1.02	0.96
100	0.96	0.98

Функция распределения черенковского света ШАЛ совпадает в пределах 10%.



Оценка массы первичной частицы строится на соотношении количества фотонов на разных расстояниях от оси ШАЛ. Отношение ФПР от протона к ФПР от ядра железа сохраняется в пределах статистических погрешностей.



База данных черенковских образов ORCHID

ORCHID (Open Refined CHerenkov Image Database) база распределений черенковских фотонов ШАЛ, доступная для заинтересованных исследователей по запросу.

В базе более 140 тыс. образов черенковского света ШАЛ от ядер с первичной энергией 5, 10, 30 ПэВ. Для каждого набора параметров: ядро, энергия, модель атмосферы, один зенитный угол (от 5 до 30° с шагом 5°) имеется по 100 событий.

Статистика событий в базе.

Модель	Первичные ядра	Модели атмосферы	Число ШАЛ	Углов. сетка	Высоты, 455 м +
QGSJET01	p, He, N, Al, Si, Fe	4	27 770	1.0°	500, 1000, 2000
QGSJETII-04	p, He, N, Al, Si, Fe	4	27 224	1.0°	
QGSJETII-04	p, He, N, Fe	4	28 800	0.2°	500, 1000, 1500
Sibyll 2.3	p, He, N, Fe	5	36 900	0.2°	
QGSJET01	p, He, N, Fe	4	28 800	0.2°	

Одно событие содержит:

1. массив интенсивностей черенковского света на уровне земли (455 м над у.м.) размером $105 \times 1280 \times 1280$ элементов:
 - 1280×1280 точек с пространственным разрешением 2.5 м
 - 105 измерений по времени с дискретностью 5 нс для каждой точки
1. три массива угловых распределений интенсивности черенковских фотонов на высотах наблюдения 500, 1000 и 1500 м размером $40 \times 40 \times 150 \times 150 \times 13$ элементов:
 - 40×40 точек на уровне наблюдения с пространственным разрешением 10 м с осью ливня в центре квадрата со стороной 400 м
 - 150×150 точек углового распределения описывают конус с полным углом 30° и разрешением 0.2° с осью, совпадающей с осью ливня.
 - 13 точек по времени с разрешением 5 нс

Благодарности

Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова [1].

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда No 23-72-00006. <https://rscf.ru/project/23-72-00006/>

[1] V.Voevodin, A.Antonov, D.Nikitenko, et. al. // Supercomputing Frontiers and Innovations // 6 (2), 4 (2019)